Casi d'uso: cosa si deve fare?

1. Le fasi di lavoro

Le fasi di lavoro dipendono strettamente dalla metodologia di gestione del progetto che si scegli di utilizzare. In un modello iterativo potrebbero essere le seguenti:

a. **Studio di fattibilità:** si determinano i contenuti e i confini del progetto e si crea una descrizione di esso a livello business; al termine di questa fase si dovrebbe essere in grado di rispondere alla domanda: *é commercialmente sensato andare avanti con questo progetto?* Questa fase dura pochi giorni.

b. **Pianificazione:** si effettua l'analisi dei requisiti e dei rischi (relativi ai requisiti, tecnologici, legati alle risorse umane, politici), si sviluppa un'architettura di base e si crea un piano per la fase di costruzione.
La pianificazione delle iterazioni avviene ragionando insieme al cliente e classificando i casi d'uso in base alla priorità (alta, media, bassa).
Questa fase termina quando si è in grado di stimare il costo di ogni caso d'uso ed è stato deciso come affrontare ognuno dei rischi individuati.

c. **Costruzione:** si procede tramite una serie di iterazioni; ogni iterazione include analisi, disegno, implementazione, test e rilascio. Ciascuna iterazione incrementa il numero di funzioni sviluppate e effettua il refactoring delle funzioni sviluppate nelle fasi precedenti. Il refactoring prevede che vengano sviluppate opportune batterie di test.

2. Vari livelli di dettaglio dei casi d'uso

a. Nella fase di **studio di fattibilità** per definire i confini del sistema: a questo livello non si specificano le sequenze di azioni necessarie
b. Nella fase di **pianificazione** per descrivere le modalità di interazione con il sistema e le attività che esso svolge: a questo livello è necessario descrivere le attività almeno in forma testuale e almeno per il percorso principale.
c. Nella fase di **costruzione** per individuare gli oggetti software e le loro interazioni per la realizzazione di quanto definito nella fase di elaborazione: a questo livello è necessario avvalersi del supporto di altri diagrammi.

Applicazione dei casi d'uso nella fase di studio di fattibilità

Questa fase prevede le seguenti attività:

1. Descrizione del progetto
2. Analisi iniziale dei rischi
3. Identificazione dei confini del progetto (Diagramma dei casi d'uso, descrizione degli attori e dei casi d'uso, proposta di progetto).

1. Descrizione del progetto

Dovrebbe non essere troppo lunga (da un paragrafo ad un paio di pagine). È il punto di partenza per essere d'accordo su ciò che bisogna fare.

2. Analisi iniziale dei rischi

I fattori di rischio che possono essere evidenziati a questo punto possono riguardare:

- **La gente**: gruppo di lavoro senza esperienza o non esperto della tecnologia da usare, impossibilità di recuperare personale qualificato
- **Il sistema**: alto numero di transazioni per unità di tempo, alto numero di utenti, interfaccia con sistema esistenti
- **Le risorse**: tempi ristretti, troppi utenti, fornitori in ritardo
- **La tecnologia**: dipendenza da tecnologia che cambia
- **L'azienda**: utenti sospettosi, crescita troppo rapida

3. Identificazione dei confini del progetto

In questa fase si procede alla definizione di ciò che è dentro il progetto e di ciò che è fuori; alcuni confini possono essere ben definiti, altri più sfumati
Il primo passo è la **definizione degli attori** (persone, altro software, dispositivi hardware, data base, reti). Gli attori identificano **ruoli** e non persone fisiche. Gli attori sono sempre esterni al sistema.

Una lista di domande cui rispondere per identificare gli attori, potrebbe essere:

- Chi usa il sistema?
- Chi installa il sistema
- Chi fa partire il sistema?
- Chi mantiene il sistema?
- Chi chiude il sistema?
- Quali altri sistemi usano il sistema?
- Chi ottiene informazioni dal sistema?
- Chi fornisce informazioni al sistema?
- Deve accadere qualcosa di automatico in certi momenti?

Il secondo passo è **l'identificazione dei casi d'uso.** Un caso d'uso è un comportamento del sistema che produce un risultato misurabile per un certo attore. Il caso d'uso descrive ciò che un attore vuole che il sistema faccia; dovrebbe essere una sequenza di attività che risulta completa dal punto di vista dell'attore e che risulta compiuta in un intervallo di tempo relativamente corto.
Una lista di domande potrebbe essere:

- Quali funzioni l'attore richiede al sistema?
- Il sistema memorizza informazioni? Quale attore crea, legge, aggiorna o cancella queste informazioni?
- Il sistema deve informare un attore di eventuali cambiamenti nel suo stato interno?
- Ci sono eventi esterni che il sistema deve conoscere? Quale attore informa il sistema?

Ciascun **attore** e ciascun **caso d'uso** devono avere un nome ed una descrizione di un paio di frasi. Gli attori e i casi d'uso vengono riportati sul diagramma dei casi d'uso, dove ciascun attore è collegato ad un caso d'uso tramite un arco per il momento non orientato.

Se il diagramma dei casi d'uso risulta essere troppo affollato, suddividete il sistema in sottosistemi, indicando ad un primo livello i sottosistemi come casi d'uso e specificando per ciascuno di essi uno diagramma dei casi d'uso di dettaglio

L'ultimo passo consiste nella classificazione dei casi d'uso secondo le seguenti categorie:

- Casi d'uso che bisogna assolutamente avere
- Casi d'uso che si dovrebbero avere
- Casi d'uso che si potrebbero avere
- Casi d'uso che ci piacerebbe avere

Il progetto dovrebbe pianificare, per la sua prima versione, la realizzazione delle prime due categorie, lasciando il resto a un release successivo.

Esercizi

I passi da seguire

- Chiarificazione della richiesta (breve descrizione del sistema)
- Identificazione dei possibili rischi (elenco)
- Identificazione degli attori (elenco con breve descrizione)
- Identificazione dei casi d'uso (elenco con breve descrizione, diagramma dei casi d'uso e dei sottosistemi, se necessario)
- Classificazione dei casi d'uso in base all'importanza/necessità (elenco)

Esercizio 1

Avete sottoscritto un contratto per sviluppare un sistema per l'automatizzazione di una scuola. La scuola usa al momento un programma risalente al 1970 che gestisce alcuni funzionalità base della scuola quali l'elenco degli allievi e il loro curriculum e l'emissione dei certificati. Vi è stato chiesto di sviluppare un sistema che gestisca tutti questi aspetti, dando anche la possibilità a studenti, genitori ed insegnanti di accedere ad alcune delle funzioni. Vi è stato inoltre richiesto di aggiungere possibilmente altre funzionalità, quali la prenotazione del colloquio con un insegnante e con il preside.